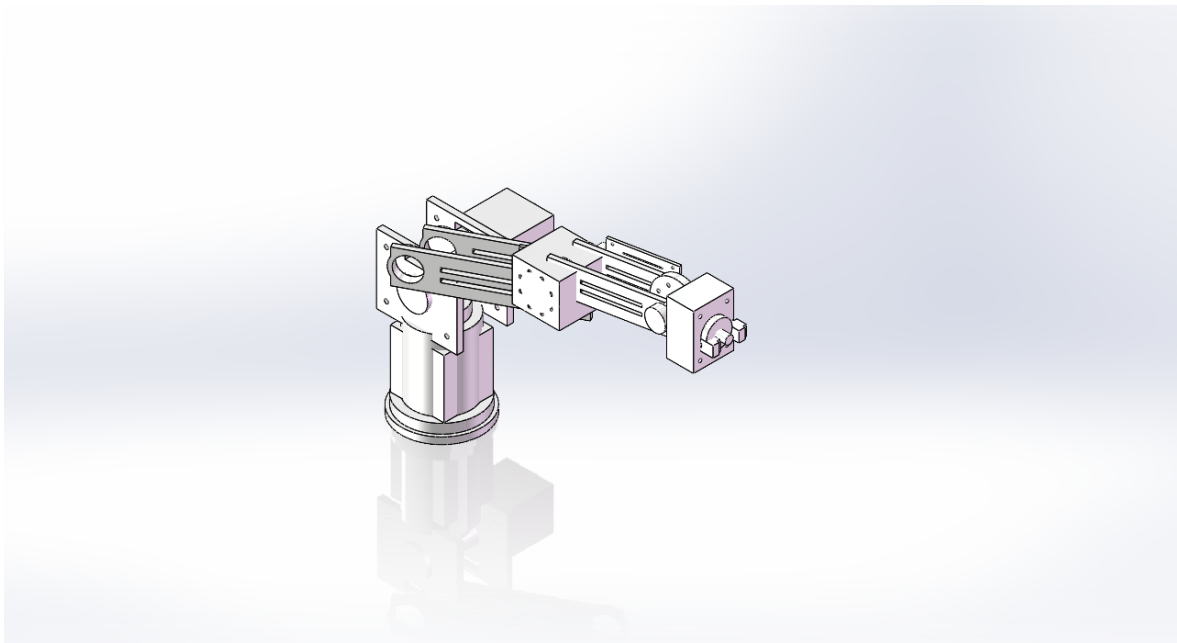


MKH-650 模块化四轴搬运机械手

机械结构设计数字化说明书



项目周期	2025. 03—2025. 06
设计软件	SOLIDWORKS 2023
文件状态	原生零件、子装配、总装、STEP、工程图均已生成

说明：本书记录数字化结构设计、工程假设和软件打开检查，不把设计目标、估算或软件仿真写成实机测量结果。

1 设计任务与简历基线

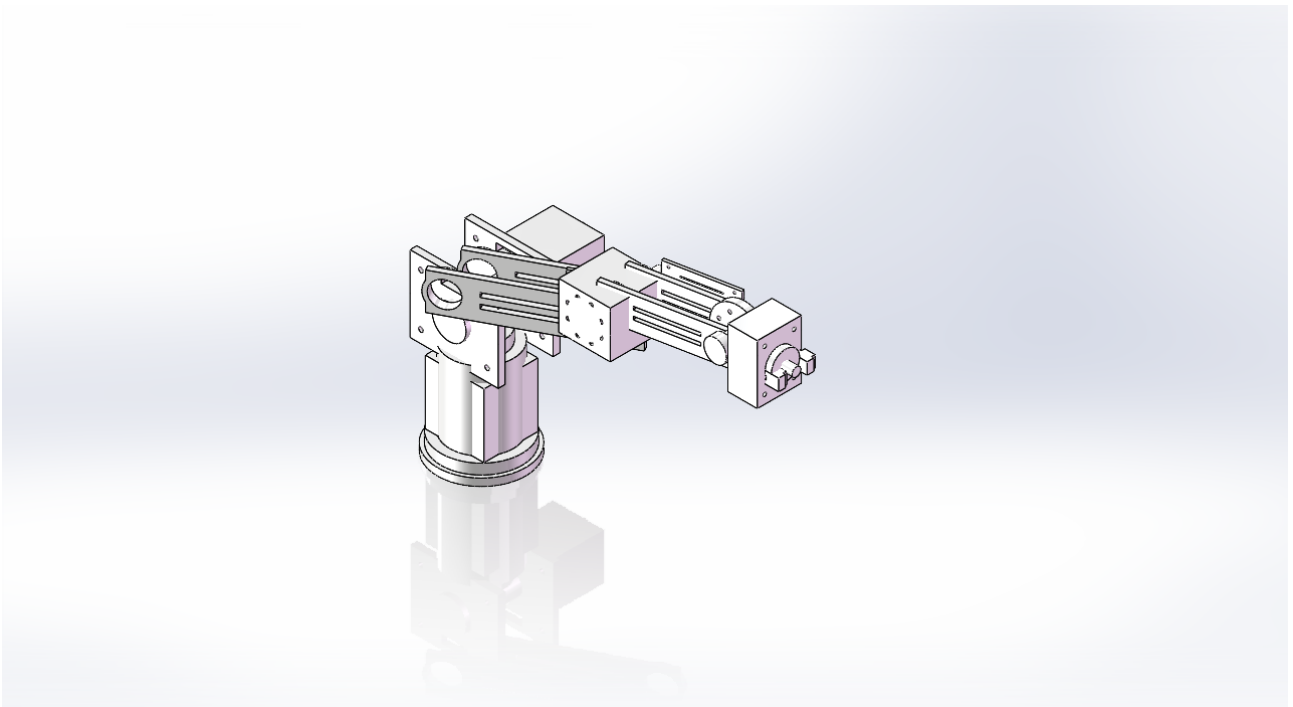
本项目按简历中的名称、负载、工作范围、工件规格和功能链重新建立，明确数据直接作为设计输入，缺失接口尺寸用可追溯工程假设补全。

- 额定负载 20 kg
- 工作半径 1180 mm
- 四轴模块化结构
- 可拆装重载夹爪

设计原则

- 关键自制件采用原生草图和特征树，不用导入体冒充源文件。
- 外购电机、减速机、气缸、传感器或振动盘只建接口级简化件。
- 总装按功能模块拆分，保留零件号、子装配和总装层级。
- 制造、装配、实机节拍与负载结果保持边界，不做未验证承诺。

2 总体结构方案



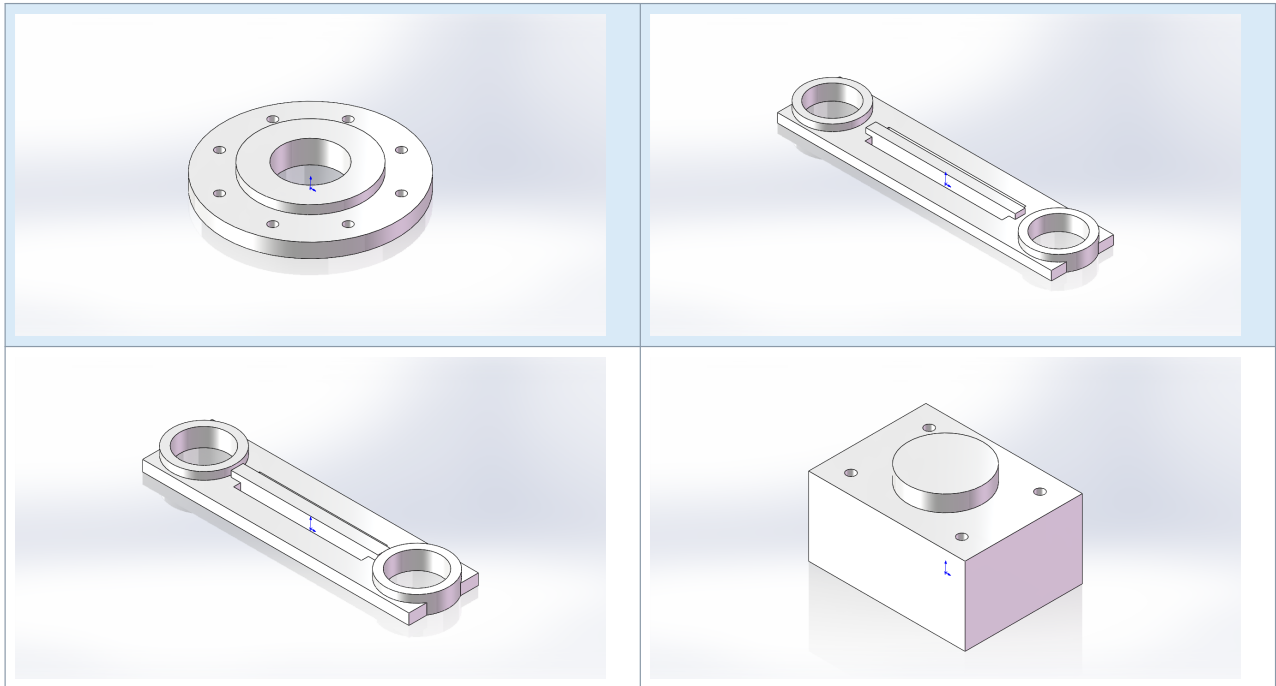
功能分解

- 地脚法兰与重载立柱
- J2/J3 双侧承载臂
- 腕部法兰与 J4 轴
- 20 kg 夹爪与线缆支架

总装采用统一项目坐标：SolidWorks 上视基准面建立水平安装面，Y 轴为装配竖直方向。零件定位参数由底座/台面基准逐级展开，功能子装配再插入总装。

3 关键零件设计

下列零件均保留 SolidWorks 原生特征。板件包含安装孔、调整槽、轴承/定位凸台或加强筋；轴和法兰采用多级台阶、止口和螺栓圆；外购件以接口包络表达。



4 BOM 与零件层级

本项目包含 15 种零件。自制件与外购简化件在 BOM 中分开标识，重复件按实际装配数量统计。

图号	名称	数量	材料/类型	建模来源
MKH-001	地脚安装法兰	1	Q235B	自制件原生建模
MKH-002	重载回转立柱	1	Q235B	自制件原生建模
MKH-003	J1重载电机减速机简化件	1	外购件	外购简化
MKH-004	肩部模块侧板	2	Q235B	自制件原生建模
MKH-005	J2输出阶梯轴	1	42CrMo	自制件原生建模
MKH-006	上臂承载侧板	2	6061-T6	自制件原生建模
MKH-007	J3输出阶梯轴	1	42CrMo	自制件原生建模
MKH-008	前臂承载侧板	2	6061-T6	自制件原生建模
MKH-009	J4腕部轴	1	42CrMo	自制件原生建模
MKH-010	J2/J3重载驱动简化件	2	外购件	外购简化
MKH-011	腕部模块连接法兰	1	45钢	自制件原生建模
MKH-012	20kg搬运夹爪本体	1	Q235B	自制件原生建模
MKH-013	重载夹爪手指	2	45钢	自制件原生建模
MKH-014	夹紧气缸简化件	1	外购件	外购简化
MKH-015	线缆拖链安装板	2	Q235B	自制件原生建模

5 选型与校核摘要

- 水平最大伸展作为 J2 重力矩不利工况。
- 20 kg 负载项： $20 \times 9.81 \times 1.18 = 231.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。
- 计入夹爪、前臂和上臂等效自重后，静态合计约 478 N · m。
- 按 1.7 动载/安全系数和 0.85 传动效率，输出端需求约 956 N · m。
- J2 减速器输出端初选目标取不低于 1200 N · m。

计算边界

上述数值用于结构尺寸和驱动初选。它们没有覆盖真实加减速曲线、摩擦离散、装配误差、温升、寿命和控制响应，因此不得替代实机试验或厂家选型复核。

6 制造与装配考虑

- 板类件优先切割下料，定位孔、轴承孔和止口在基准确定后精加工。
- 轴类件采用车削和台阶精加工；正式出图前补齐配合公差、表面粗糙度和热处理要求。
- 装配按底座/机架、功能臂段/送料模块、末端/检测模块顺序进行，先定位再紧固。
- 所有外购简化件在采购前必须用真实厂家二维图或 STEP 复核孔距、轴径和外形包络。
- 为维护 and 拆装保留了侧板螺栓空间、调整槽以及模块分界。

工程图输出

关键零件和总装均输出 SLDDRW、PDF 和 DXF。PDF 用于浏览，DXF 用于二维交换，正式加工仍应以经审核、补齐公差与技术要求后的版本为准。

7 文件与验证记录

项目	数量/说明
原生零件	15
功能子装配	3
总装	1
工程图	10
交换格式	STEP / PDF / DXF

- 生成阶段检查原生文件、STEP 和截图均非空。
- 总装 STEP 已进行几何事实、主平面和定位信息检查。
- 总装 STEP 已生成独立 CAD 快照并人工复核结构姿态。
- 交付前还会逐个重开 SLDPRT、SLDASM、SLDDRW、STEP 和 PDF。
- 实机制造、装配、节拍、精度和负载验证不在本次数字化交付范围内。

结论

该设计包能够支撑作品展示、简历项目讲解和后续继续修改。它有清晰的零件号、功能模块、参数来源和验证边界，可继续补充真实供应商型号、公差、工艺与实机记录。